初始数据集构建

任务	模型不足	增补构型	评价指标（与 DFT 对比）
多晶相稳定性与转变	仅有金刚石构型，无法覆盖压缩与卸压路径	dc 、 β-Sn 、 sh 、 BC8/R8 ；其他晶相按工况扩展	A(V) 、压力响应、相对能；相变路径排序
点缺陷形成、迁移与复合	缺少空位团簇、间隙和复合前驱环境	单 / 多空位、空洞胚胎；间隙、Frenkel 对及路径	形成自由能、迁移 / 复合势垒
位错与面缺陷演化	缺位错核、层错、孪晶与晶界环境	完全 / 部分位错、核重构、滑移、位错环及面缺陷	核结构、层错能、滑移势垒与受力
熔化—非晶化—再凝固	缺少非平衡无序与相界构型	多密度液态、多速率非晶、固液界面、空位诱导熔化	RDF 、配位、结构演化；相界与动力学稳定性
表面与缺陷耦合	缺少低配位和内部自由表面环境	重构表面、台阶、表面缺陷与微裂纹；烧蚀态按需	表面能、重构、局域力与应力
电子温度影响自由能面	只有单 T_e 标签，难分离结构与电子效应	固定 R 多 T_e ；联合结构演化轨迹覆盖	$A(T_e)$ 、力与应力；未见结构和 T_e 插值

图表：沿用原模板任务矩阵。范围为纯 Si ；默认中性缺陷。相稳定条件须核实，不把所有候选相视为常压稳定。

初始数据集构建｜晶相与点缺陷

晶相构型

构型 / 子类	数量
金刚石 dc	15
六方金刚石〔备〕	15
β-Sn （高压）	15
Imma （高压）〔备〕	15
简单六方 sh （高压）	15
Cmca （高压）〔备〕	15
hcp （高压）〔备〕	15
fcc （高压）〔备〕	15
BC8 （卸压亚稳）	15
R8 （卸压亚稳）	15
ST12 （亚稳候选）〔备〕	15
Si24 开放框架〔备〕	15
笼型 I 〔备〕	15
笼型 II 〔备〕	15
候选合计（含备选 135 ）	210

体相扰动与应变

构型 / 子类	数量
静水拉伸 / 压缩	30
单轴拉伸 / 压缩	15
多轴非等体积应变	15
剪切与滑移前驱态	15
独立随机原子位移	30
热扰动 / 声子快照	20
低密度膨胀晶体	20
高密度局部压缩	15
候选合计	160

空位与空洞

构型 / 子类	数量
单空位	15
相邻双空位	15
分离双空位	15
三空位	15
四空位	15
5–10 空位小团簇	15
纳米空洞胚胎	15
空位局域重构	15
应变下空位	15
高 T_i 空位邻域	15
候选合计	150

间隙与复合缺陷

构型 / 子类	数量
四面体间隙	15
六角间隙	15
〈110〉分裂间隙	15
〈100〉分裂间隙	15
键中心间隙	15
双间隙团簇	15
多间隙小团簇	15
近邻 Frenkel 对	15
远隔 Frenkel 对	15
复合前驱构型	15
候选合计	150

建议候选配额，按几何 R 计数，不含重复 T_e。〔备〕为条件候选：按压力 / 路径可达性启用；笼型指纯 Si 空框架。

初始数据集构建｜扩展缺陷与非平衡构型

位错与面缺陷

构型 / 子类	数量
60° 完全位错	15
螺型完全位错	15
90° 部分位错	15
30° 部分位错	15
位错核重构 / 扭折	15
位错环	15
内禀层错	15
外禀层错	15
孪晶界	15
倾斜 / 扭转晶界	15
候选合计	150

表面、界面与烧蚀

构型 / 子类	数量
(001) 重构表面	15
(110) 表面	15
(111) 重构表面	15
表面台阶 / 扭折	15
表面吸附 Si 原子	15
近表面空位 / 间隙	15
dc / BC8 相界	15
dc / R8 相界	15
晶体 / 非晶界面	15
微裂纹 / 内表面	15
孤立 Si 原子〔备〕	15
Si_2 / Si_3 小团簇〔备〕	15
稀薄喷射 / 断键态〔备〕	15
短程近碰构型〔备〕	15
候选合计（含备选 60）	210

非晶、熔体与相界

构型 / 子类	数量
熔点附近液态	30
高 T_i 熔体	30
过冷液态	20
多密度液态	20
快速淬火非晶	30
慢速淬火非晶	30
高密度非晶候选	20
低密度非晶候选	20
固液共存界面	20
空位诱导局部熔化	20
再凝固 / 重结晶前沿	20
候选合计	260

迁移与转变路径

构型 / 子类	数量
空位迁移	8
间隙原子迁移	8
Frenkel 对复合	8
缺陷团簇聚并 / 重排	8
位错滑移	8
空位吸收 / 位错攀移	8
dc → β-Sn	8
β-Sn → Imma 〔备〕	8
Imma → sh 〔备〕	8
β-Sn → BC8 / R8	16
BC8 ↔ R8	8
dc → 六方堆垛〔备〕	8
候选合计（含备选 24）	104

全部 89 类候选共 1394 个：基础 1175，条件备选 219；跨类去重后重算。路径数按中间态计；端点不重复计数。

数据产生

任务	如何构建	具体做法
晶相与应变	各相晶胞 + 多体积 / 多应变扰动	初始按线性缩放 0.95/1/1.05 × 5 个扰动取 15 个候选；高压相以其适用密度为中心。压缩、卸压与受控形变补充过渡环境。
空位、间隙与复合缺陷	删 / 插原子 + 局域重构 + 热采样	空位数、团簇几何、间隙取向、 Frenkel 对距离分层取样；同时保留弛豫态和非平衡态。初始候选可不稳定，按弛豫去向重新分类。
位错、层错与表面	缺陷构建 + 受控剪切 / 表面弛豫	构建代表滑移系、位错核、层错、孪晶、晶界及重构表面；检查周期镜像与真空。烧蚀工况再补单原子、团簇、断键喷射及短程近碰态。
非晶、熔体与熔化缺陷	多路径 AIMD + 熔化 / 淬火 / 共存	覆盖多密度、多 T_i 、多淬火速率；补含空位晶体局域熔化、固液共存和再凝固。液态统计低配位 / 自由体积，不直接沿用晶格空位定义。
迁移与相变路径	固定 T_e 的 NEB / 受控路径	路径初始约 8 个中间图像，检查图像数与势垒收敛；变胞仅在需要时使用。熔化和无序化主要取动力学快照，不以单一 NEB 路径替代。
T_e 采样与标签	固定 R 扫温 + 轨迹结构标注	T_e 起点： 300 / 3k / 6k / 9k / 12k / 15k K 。基础候选先取 2 个相关 T_e ，再选约 20% 锚点补齐 6 点；统一输出 A 、原子力、应力。

图表：沿用原模板生成策略表。 AIMD 先平衡再去相关抽帧；按核心 1175 个候选估算， 235 个锚点对应约 3290 次标注。

DFT 泛函选型与标注要求

泛函	优点	缺点	适合方向	相对计算成本
LDA	成本较低；传统固体基准	过结合；带隙低估	多相、体积的独立对照	较低；需 Si 实测
PBE	通用、数值成熟，便于批量	相间能量、缺陷能和带隙需验证	拟用统一主标签；先做 Si 基准	GGA 基线
PBEsol	固体结构、弹性和应力基准	不保证相变 / 缺陷能更准确	晶格、状态方程和应力对照	与 GGA 同量级
SCAN	部分相对能量与成键可改善	数值与收敛要求高，成本提高	代表晶相与缺陷独立校验	高于 GGA；需实测
r^{2}SCAN	正则化后通常更易数值处理	仍需网格 / 截断能与体系验证	相序、缺陷形成能校验	高于 GGA；需实测
HSE06	带隙、缺陷态基准	昂贵；金属 / 高激发需谨慎验证	少量代表结构电子态 / 光学校验	显著较高；不套固定倍数

标注：Fermi–Dirac 占据；$A = E - T_eS_e$；统一赝势 / 泛函 / 单位 / 应力符号，高 T_e 收敛空带。
收敛：逐类检查超胞、k 点、截断能和电子自洽；高压金属相、位错及表面另做尺寸 / 边界测试。
验证：相序 / 缺陷势垒 / 位错核 / RDF；按母构型、轨迹和路径分组，同 R 的多 T_e 标签不跨组。

图表：沿用原模板泛函表。固定 T_e 可比较 A(V) 和 A+PV；有限 T_i 稳定性还需离子自由能。数据量与参数均为建议。